

第5章 三相电路



5.5 三相电路的功率

基本要求：掌握对称三相电路瞬时功率的特点及平均功率、无功功率、视在功率的计算。了解三相电路功率的测量。

主要内容

- 一、对称三相电路功率的计算
- 二、不对称三相电路功率的计算
- 三、三相电路功率的测量

一、对称三相电路功率的计算(1)

1. 对称三相电路的瞬时功率

设各相的电压与电流取关联参考方向，且取A相相电压为参考正弦量，即

$$u_A = U_m \cos \omega t \quad i_A = I_m \cos(\omega t - \varphi)$$

A相负载吸收的瞬时功率为：

$$\begin{aligned} p_A &= u_A i_A = U_m I_m \cos \omega t \cos(\omega t - \varphi) \\ &= 0.5 U_m I_m \cos \varphi + 0.5 U_m I_m \cos(2\omega t - \varphi) \end{aligned}$$

B相和C相的瞬时功率分别为：

$$p_B = u_B i_B = 0.5 U_m I_m \cos \varphi + 0.5 U_m I_m \cos(2\omega t - 240^\circ - \varphi)$$

$$p_C = u_C i_C = 0.5 U_m I_m \cos \varphi + 0.5 U_m I_m \cos(2\omega t - 480^\circ - \varphi)$$

三相总瞬时功率：

$$p = p_A + p_B + p_C = 1.5 U_m I_m \cos \varphi$$

一、对称三相电路功率的计算(2)

对称三相正弦电路的**瞬时功率等于常量(平均功率)**。
这种性质称为**瞬时功率平衡(balance)**。

三相制是一种平衡制，这是三相制的优点之一。

2. 对称三相电路的**平均功率**

阻抗角

功率因数

$$P = 1.5U_m I_m \cos \varphi = 3U_p I_p \cos \varphi = 3U_p I_p \lambda$$
$$= \sqrt{3}U_l I_l \lambda$$

对称三相电路的平均功率等于其中一相平均功率的三倍。

对称三相电路的平均功率也等于**线电压、线电流**和功率因数三者乘积的 $\sqrt{3}$ 倍。

一、对称三相电路功率的计算(3)

3. 对称三相电路的无功功率

$$Q = 1.5U_m I_m \sin \varphi = 3U_p I_p \sin \varphi = \sqrt{3}U_l I_l \sin \varphi$$

对称三相电路的无功功率等于其中一相无功功率的三倍。

对称三相电路的无功功率也等于线电压、线电流和功率因数角正弦三者乘积的 $\sqrt{3}$ 倍。

4. 对称三相电路的视在功率

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = 3U_p I_p = \sqrt{3}U_l I_l$$

二、不对称三相电路功率的计算

三相电源或负载的平均功率应等于各相的平均功率之和

$$P = U_A I_A \cos \varphi_A + U_B I_B \cos \varphi_B + U_C I_C \cos \varphi_C$$



负载的阻抗角，
也是相电压与相电流之间的相位差

三相电路的总无功功率

$$Q = U_A I_A \sin \varphi_A + U_B I_B \sin \varphi_B + U_C I_C \sin \varphi_C$$

三相电路的视在功率

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

三相负载的功率因数

$$\lambda = \frac{P}{S} = \frac{P}{\sqrt{P^2 + Q^2}}$$

【补充5.12】

对称三相电路线电压是380V，负载各相阻抗 $Z = (6 + j8)\Omega$ ，分别计算负载接成星形和三角形时所吸收的平均功率。

【解】 1、星形联结时 $U_l = 380\text{V}$

$$I_l = I_p = \frac{U_p}{|Z|} = \frac{U_l / \sqrt{3}}{|Z|} = \frac{38}{\sqrt{3}} \text{ A}$$

$$\lambda = \cos \varphi = \frac{6}{\sqrt{6^2 + 8^2}} = 0.6$$

$$P_Y = 3U_p I_p \lambda = \sqrt{3} U_l I_l \lambda = \sqrt{3} \times 380\text{V} \times \frac{38}{\sqrt{3}} \text{ A} \times 0.6 = 8664\text{W}$$

【补充5.12】

对称三相电路线电压是380V，负载各相阻抗 $Z = (6 + j8)\Omega$ ，分别计算负载接成星形和三角形时所吸收的平均功率。

【解】 2、三角形联结时 $U_p = U_l = 380V$

$$I_l = \sqrt{3}I_p = \sqrt{3} \cdot \frac{U_p}{|Z|} = \frac{380\sqrt{3}V}{|Z|} = 38\sqrt{3}A$$

$$\lambda = \cos \varphi = \frac{6}{\sqrt{6^2 + 8^2}} = 0.6$$

$$P_{\Delta} = 3U_p I_p \lambda = \sqrt{3}U_l I_l \lambda = \sqrt{3} \times 380V \times 38\sqrt{3}A \times 0.6 = 25992W$$

$$P_Y = 8664W$$

$$P_{\Delta} = 25992W$$

在线电压和负载完全相同的情况下，三角形联结时负载的平均功率是星形联结的3倍。

【例题5.4】

已知对称三相星形负载(感性)的线电压、线电流及平均功率分别为 $U_l = 380\text{V}$ 、 $I_l = 10\text{A}$ 、 $P = 5.7\text{kW}$ 。

(1)求三相负载的功率因数及等效阻抗；(2)设C相负载短路，再求各相电流、线电流和平均功率。

【解】 (1)

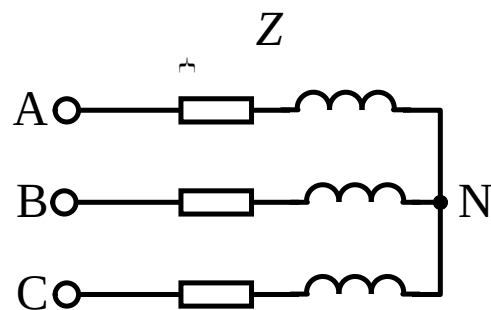
$$\lambda = \cos \varphi = \frac{P}{\sqrt{3}U_l I_l} = \frac{5700\text{W}}{\sqrt{3} \times 380\text{V} \times 10\text{A}} \approx 0.866$$

各相等效阻抗的阻抗角

$$\varphi = \arccos 0.866 = 30^\circ$$

等效阻抗

$$Z = \frac{U_p}{I_p} \angle \varphi = \frac{220\text{V}}{10\text{A}} \angle 30^\circ = 22 \angle 30^\circ \Omega$$



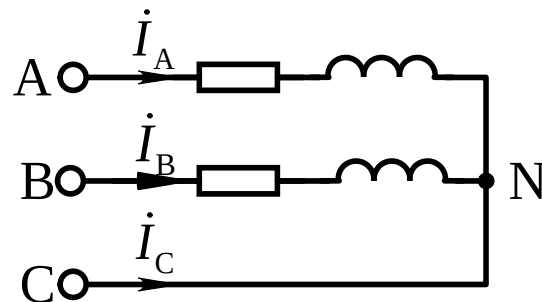
对称三相负载
的等效电路

【例题5.4】

【解】 (2) C相负载短路时

这时A、B两相负载均承受线电压。

取 $\dot{U}_{AB}$ 为参考相量即



$$\dot{U}_{AB} = 380 \angle 0^\circ \text{ V} \quad \dot{U}_{BC} = 380 \angle -120^\circ \text{ V} \quad \dot{U}_{CA} = 380 \angle 120^\circ \text{ V}$$

$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_{AN}}{Z} = \frac{-\dot{U}_{CA}}{Z} = \frac{-380 \angle 120^\circ \text{ V}}{22 \angle 30^\circ \Omega} \approx 17.3 \angle -90^\circ \text{ A} = -j17.3 \text{ A}$$

$$\dot{I}_B = \frac{\dot{U}_{BN}}{Z} = \frac{380 \angle -120^\circ \text{ V}}{22 \angle 30^\circ \Omega} \approx 17.3 \angle -150^\circ \text{ A} \approx -17.3(0.866 + j0.5) \text{ A}$$

$$\dot{I}_C = -\dot{I}_A - \dot{I}_B = j17.3 \text{ A} + 17.3(0.866 + j0.5) \text{ A} \approx 30 \angle 60^\circ \text{ A}$$

$$P = U_{AN} I_A \cos 30^\circ + U_{BN} I_B \cos 30^\circ$$

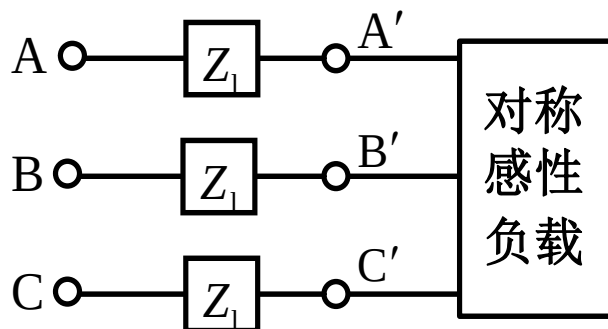
$$= 380 \times 17.3 \times \cos 30^\circ + 380 \times 17.3 \times \cos 30^\circ \approx 11.4 \text{ kW}$$

【例题5.5】

图示对称三相电路，已知负载额定电压为380V，
额定功率为3.3kW，功率因数为0.5(感性)，
线路阻抗 $Z_l = (1 + j4)\Omega$

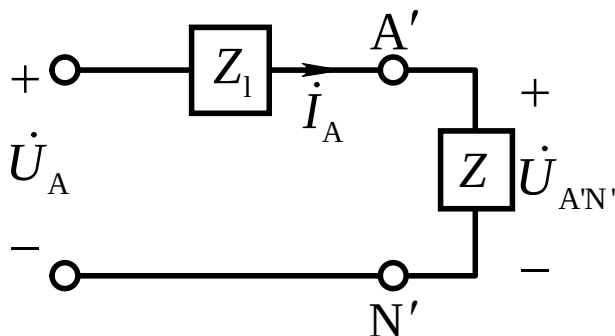
(1)若要求负载端线电压为额定电压，问电源线电压应为多少？

(2)电源线电压为380V，求负载端线电压和负载实际消耗的平均功率。



【例题5.5】

(1)若要求负载端线电压为额定电压，问电源线电压应为多少？



【解】 设负载为星形联结，取出A相

取 $\dot{U}_{A'N'}$ 为参考相量，即 $\dot{U}_{A'N'} = \frac{380}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ \text{ V} \approx 220 \angle 0^\circ \text{ V}$

$$\text{线电流: } I_A = I_1 = \frac{P}{\sqrt{3}U_1\lambda} = \frac{3.3 \times 10^3 \text{ W}}{\sqrt{3} \times 380 \text{ V} \times 0.5} \approx 10 \text{ A}$$

$$\text{感性负载 } \varphi = \arccos \lambda = \arccos 0.5 = 60^\circ \Rightarrow \dot{I}_A = 10 \angle -60^\circ \text{ A}$$

$$\begin{aligned} \text{电源相电压: } \dot{U}_A &= \dot{U}_{A'N'} + Z_1 \dot{I}_A \\ &= 220 \text{ V} + (1 + j4) \Omega \times (10 \angle -60^\circ) \text{ A} \approx 260 \angle 2.5^\circ \text{ V} \end{aligned}$$

$$\text{电源线电压: } U_{AB} = \sqrt{3}U_A \approx 450 \text{ V}$$

【例题5.5】

(2)电源线电压为380V，求负载端线电压和负载实际消耗的平均功率。

【解】

当电源线电压为380V时，根据响应与激励的齐性关系，可得：

$$\frac{U_L}{380V} = \frac{380V}{450V}$$

求得负载线电压： $U_L = \frac{380}{450} \times 380V \approx 321V$

由于功率与电压的平方成正比，所以当电源电压为380V时，负载消耗的平均功率为

$$P = \left(\frac{321}{380}\right)^2 \times 3.3 \times 10^3 W \approx 2355W$$